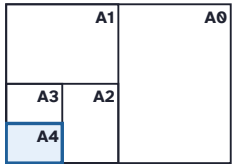
DISEGNO TECNICO

Mappa riassuntiva · Unità A1
Pagina 1 — **per disegnare**: tutto quello che serve durante la verifica

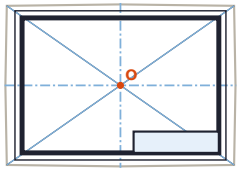
1 Il foglio



A0	841 × 1189
A1	594 × 841
A2	420 × 594
A3	297 × 420
A4	210 × 297

- Ogni formato = **metà** del precedente (si taglia il lato lungo).
- Riferimento: **A4**. I fogli grandi si piegano ad A4 con il riquadro visibile.
- Carta: **quadrettata** (mano libera) · **bianca** (strumenti) · **lucido** (copie).

2 Squadratura



1. **Diagonali** → centro **O**.
2. Archi col compasso → **assi**.
3. Metà base e metà altezza → **cornice esterna** (linea fine).
4. **Cornice interna** grossa a **10 mm**.
5. **Riquadro** in basso a destra.

Riquadro delle iscrizioni: scuola/ditta · titolo · numero · nome, data, firma · **scala** · simbolo del metodo di proiezione.

3 Matite

6B 5B 4B 3B 2B B HB F H 2H 3H 4H 5H 6H 7H 8H 9H

← tenere (nere) — medie — dure (chiare) →

1. Costruzione sottile: **2H**
2. Contorni grossi: **F** o **H**
3. Scritte, frecce, quote: **HB** o **B**

- Mina a punta conica, matita inclinata 50–60° e **ruotata**.
- Compasso: mina **HB**/**F** a **scalpello**, aste perpendicolari al foglio.

5 Scritte



- **Leggibili, uniformi, riproducibili** (UNI EN 3098).
- Altezza a mano libera **2,5–3,5 mm**; normografo 3,5 · 5 · 7 · 10 · 14 · 20.
- Dritte o inclinate **15°** al massimo · stampatello · mina **HB**.
- **Mai ripassare** due volte una lettera.

4 Tipi di linea · grossa ≈ 0,5 mm · fine ≈ 0,25 mm

━━━	**Continua grossa** 01.2	spigoli e contorni **in vista**
───	**Continua fine** 01.1	quote, linee di riferimento, **tratteggi**, assi brevi
- - - -	**A tratti fine** 02.1	spigoli e contorni **nascosti** (tratti ≈ 3 mm)
─ · ─ · ─	**Mista fine punto-linea** 04.1	**assi di simmetria**, centri di fori e cerchi
━ · ━ · ━	**Mista grossa punto-linea** 04.2	posizione dei **piani di taglio** (sezioni)
─ ·· ─ ·· ─	**Mista fine a due punti** 05.1	pezzi adiacenti, posizioni estreme di parti mobili
─╱╲─╱╲─	**Fine a zig-zag / irregolare** 01.1	viste o sezioni **interrotte**

Se due linee si sovrappongono vince: 1 contorni in vista → 2 nascosti → 3 piani di sezione → 4 assi → 5 applicazioni particolari → 6 riferimento.

6 Scale

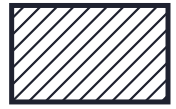
Scala = **disegno : realtà**

Ingrandimento	2:1 · 5:1 · 10:1 · 20:1 · 50:1
Naturale	1:1
Riduzione	1:2 · 1:5 · 1:10 · 1:20 · 1:50 · 1:100 …

Esempio: pezzo di 120 mm in scala **1:5** → 120 : 5 = **24 mm** sul foglio.

Quote = misure reali del pezzo, sempre. La scala si scrive nel **riquadro**.

7 Tratteggi (sezioni)



Linee **fini**, **parallele**, a **45°**, alla **stessa distanza**.

- Superfici grandi: solo una **fascia** lungo i bordi.
- Superfici sottili: tutte **nere**.
- Pezzi accostati: **direzione** (o distanza) diversa.
- **Non** si tratteggiano viti, bulloni, perni, parti cilindriche piene.

DISEGNO TECNICO

Mappa riassuntiva · Unità A1
Pagina 2 — **teoria da sapere** e **checklist** prima di consegnare

A Perché il disegno

Le parole si possono capire in modi diversi; la foto non dà le misure né l'interno. Il disegno tecnico descrive l'oggetto in modo **completo e uguale per tutti**: è un **linguaggio universale**.

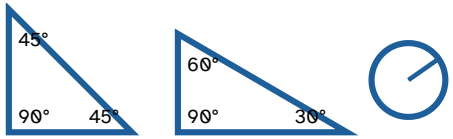
Dice: forma **esterna e interna** · **dimensioni** · **materiale** · finitura delle superfici · come **costruirlo**.

B Le norme

1. **Rappresentazione**: fogli, linee, viste, sezioni.
2. **Quotatura**: come si scrivono le misure.
3. **Designazione**: come si indicano i pezzi in commercio (viti, dadi, cuscinetti…).

Enti: ISO internazionale · **UNI** Italia · DIN Germania · AFNOR Francia · BSI Inghilterra · CEN Europa · ANSI USA · JIS Giappone.

C Strumenti



- Riga e squadre (**45°** e **30°–60°**) → parallele e perpendicolari.
- Compasso, goniometro, mascherine, normografo, curvilinei, gomme, affilamine.
- Penne a china: 0,13 – 0,18 – 0,25 – 0,35 – **0,5** – 0,7 – 1 – 1,4 – 2 mm.

D Disegno al computer: CAD

CAD = Computer Aided Design. Vantaggi: veloce e preciso, facile da modificare e archiviare, librerie di simboli, collegato alla produzione (**CAM**).

Stazione grafica = hardware + software. **CPU** elabora · **RAM** si cancella a computer spento · **ROM** permanente.

Input: tastiera, mouse, scanner, tavoletta. **Output**: monitor, stampante, plotter.

E Postazione al computer

D.lgs. **81/2008** (sicurezza al videoterminale)

- Monitor a **50–80 cm**, bordo alto all'altezza degli occhi.
- Pausa di **15 min ogni 120 min**.
- Avambracci paralleli al tavolo, mouse vicino, tappetino.
- Sedia regolabile, piedi appoggiati, ginocchia ad angolo retto.

F Unità di misura (SI)

Lunghezza	**metro** m
Massa	**kilogrammo** kg
Tempo	**secondo** s
Forza	**newton** N
Pressione	pascal Pa
Lavoro, energia	**joule** J
Potenza	**watt** W

G Numeri normali

Per le misure dei pezzi si usano **valori unificati** (serie di Renard **R5, R10, R20, R40**), non numeri a caso.

Si preferisce la **R5**: 1 · 1,6 · 2,5 · 4 · 6 · 10 …

Perché: meno pezzi diversi, pezzi intercambiabili, risparmio.

Prima di consegnare

- [ ] Squadratura grossa a 10 mm
- [ ] Riquadro compilato, con la **scala**
- [ ] Costruzione sottile (2H)
- [ ] Contorni in vista **grossi**
- [ ] Nascosti **a tratti**
- [ ] Assi **punto-linea**
- [ ] Tratteggi fini a **45°**
- [ ] Quote = misure **reali**
- [ ] Scritte stampatello, altezza uguale
- [ ] Disegno centrato e **pulito**